

Методичка: Multi-Area OSPF с ABR, O IA и аутентификацией

Темы: Multi-Area OSPF, Area 0, Area 10, Area 20, ABR, DR/BDR, MD5 authentication, timers

ОС сервера: не используется; сетевые устройства Cisco IOS

ОС клиента: PC/Server в Cisco Packet Tracer или Linux/Windows-хост в PnetLab

Среда: Cisco Packet Tracer или PnetLab; при PnetLab допускается запуск ВМ в VirtualBox

Формат: самостоятельная практическая работа

Ориентировочное время: 4 академических часа

1. Что настроим

В этой работе собираем учебный стенд L3-инфраструктуры организации и настраиваем технологию текущей лекции. Команды выполняем на Cisco IOS-устройствах, а результат проверяем с маршрутизаторов, коммутаторов и клиентских узлов.

Используем узлы: R1-ABR, R2-Area10, R3-Area20, PC10, PC20.

Главная идея работы:

Multi-Area OSPF считается настроенным не тогда, когда области указаны в конфигурации, а тогда, когда ABR передаёт межобластные маршруты O IA, соседства Full и аутентификация не ломает обмен LSA.

2. Схема учебного стенда

Узел	Роль	Платформа	Подключение	Назначение
R1/HQ	Центральный маршрутизатор	Cisco IOS Router	WAN/LAN/Loopback	маршрутизация и сервисы HQ
R2/Branch	Маршрутизатор филиала	Cisco IOS Router	WAN/LAN/Tunnel	маршрутизация филиала
DSW1	L3-коммутатор	Cisco IOS L3	SVI/trunk	шлюзы VLAN и relay
SRV1	Сервер сервисов	Server в CPT/PnetLab	server VLAN	DHCP, Syslog, NTP или TFTP

PC1	Клиент	PC	access VLAN	проверка адресации и доступности
-----	--------	----	-------------	--

```

LAN/VLAN HQ --- DSW1 --- R1/HQ === WAN/Provider === R2/Branch --- LAN Branch
|
SRV1: DHCP/NTP/Syslog/TFTP

```

Фактические интерфейсы в симуляторе могут отличаться. Сначала смотрим `show ip interface brief`, `show interfaces status` и `show cdp neighbors detail`, затем используем реальные имена портов.

3. Необходимые ресурсы и предварительные условия

Нужны:

- Cisco Packet Tracer или PnetLab;
- маршрутизаторы и L3-коммутаторы Cisco IOS, поддерживающие тему;
- клиентские PC/Server-узлы;
- таблица интерфейсов, подсетей и VLAN;
- сохранённая копия проекта до настройки.

Если PnetLab работает в VirtualBox, учебную сеть отделяем от реальной сети. Сетевой мост не используем без отдельной причины.

4. Подготовка виртуальных машин

Для CPT отдельные VM не нужны. Для PnetLab запускаем VM PnetLab, открываем проект и проверяем старт узлов.

Сначала смотрим интерфейсы и текущую маршрутизацию:

```
enable
show ip interface brief
show interfaces status
show ip route
show running-config | include hostname
```

Назначаем понятные имена:

```
configure terminal
hostname R1
end
```

Создаём таблицу интерфейсов:

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Куда подключён	Назначение
R1	G0/0	10.0.12.1/30	R2 G0/0	WAN/transit
R1	G0/1	192.168.10.1/24	LAN HQ	gateway

Самопроверка этапа

- устройства включены;
- интерфейсы и кабели соответствуют схеме;
- адресный план записан;
- проект сохранён перед изменениями.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

5. Адресный план или план ресурсов

Ресурс	Значение
HQ LAN	192.168.10.0/24
Branch LAN	192.168.20.0/24
Server VLAN	192.168.100.0/24
WAN R1-R2	10.0.12.0/30
Loopback R1	1.1.1.1/32
Loopback R2	2.2.2.2/32
Проверки	show ip route, ping, traceroute, профильные show-команды

План работы:

- разделить топологию на Area 0, 10 и 20;
- настроить ABR;
- проверить маршруты O и O IA;
- перевести транзиты в point-to-point при необходимости;
- включить MD5-аутентификацию OSPF;
- диагностировать Area ID, timers, mask, key и MTU mismatch.

6. Исходная проверка

```
enable
show running-config
show ip interface brief
show ip route
show arp
show cdp neighbors detail
ping 10.0.12.2
```

Для OSPF проверяем `show ip ospf neighbor`. Для ACL смотрим `show access-lists`. Для VPN смотрим состояние tunnel и crypto SA. Для сервисов проверяем доступность сервера.

Самопроверка этапа

- интерфейсы имеют ожидаемые адреса;
- соседний WAN-адрес пингуется;
- в таблице маршрутизации нет неожиданных старых маршрутов;
- серверные и клиентские подсети записаны в плане.

7. Пошаговая настройка

7.1. Подготовка конфигурации

Сначала смотрим рабочие интерфейсы:

```
show ip interface brief
show running-config | section interface
```

Если интерфейс отличается от примера, используем фактическое имя во всех командах этапа.

7.2. Основная настройка

```
configure terminal
router ospf 10
router-id 1.1.1.1
network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0
network 10.0.13.0 0.0.0.3 area 20
```

```
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 10
area 10 authentication message-digest
interface gigabitEthernet0/1
 ip ospf network point-to-point
 ip ospf message-digest-key 1 md5 OSPF-Lab-Key
end
```

Ключ и тип аутентификации должны совпадать на двух концах соседства.

Иначе Hello видны, но соседство не станет Full.

Самопроверка этапа

```
show ip ospf neighbor
show ip ospf interface brief
show ip ospf database
show ip route ospf
show ip ospf interface gigabitEthernet0/1
```

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем.

Сначала проверяем этот этап.

7.3. Клиентская проверка

На PC проверяем адрес, шлюз и путь:

```
ipconfig
ping 192.168.10.1
ping 192.168.20.10
tracert 192.168.20.10
```

Если шлюз не отвечает, проверяем VLAN, адрес шлюза и интерфейс. Если шлюз отвечает, но удалённая сеть нет, проверяем маршрут, ACL, OSPF или VPN в зависимости от сценария.

7.4. Сохранение результата

```
copy running-config startup-config
```

8. Проверка итогового результата

```
show ip ospf neighbor
show ip ospf interface brief
show ip ospf database
```

```
show ip route ospf
show ip ospf interface gigabitEthernet0/1
```

Границы результата:

- проверяем учебную L3-топологию, а не полный промышленный дизайн;
- команды могут отличаться между моделями Cisco IOS;
- криптографические параметры Packet Tracer используются учебно, для промышленной сети нужны современные политики;
- успешный локальный `show` не заменяет клиентский ping/traceroute.

9. Диагностика типовых ошибок

Симптом	Вероятная причина	Проверка	Исправление
Маршруты O IA не появились	ABR не связан с Area 0	<code>show ip ospf border-routers,</code> <code>show ip route ospf</code>	Проверить area на транзитах ABR
Соседство stuck	Area/timers/auth/MTU не совпали	<code>show ip ospf interface,</code> <code>debug ip ospf adj</code> аккуратно	Сверить параметры

Аутентификация ломает OSPF	Ключ или key-id разные	<code>show run interface</code>	Указать одинаковый key-id и пароль
Маршрут есть, но ping не проходит	ACL, wrong gateway или обратного маршрута нет	<code>show access-lists, show ip route, traceroute</code>	Исправить фильтр, шлюз или обратный маршрут
Команда не принимается	Модель или IOS не поддерживает функцию	<code>show version, ?</code>	Выбрать подходящую модель
Настройка пропала после перезапуска	Конфигурация не сохранена	<code>show startup-config</code>	Выполнить <code>copy running-config startup-config</code>

После первой найденной неисправности исправляем её и повторяем проверку.

10. Итоговая самостоятельная проверка

- [] Схема совпадает с фактическими подключениями.
- [] Адресный план заполнен.

- [] Основная технология лекции настроена.
- [] Профильные `show`-команды подтверждают состояние.
- [] Клиентская проверка проходит.
- [] Негативный или отказовый тест выполнен, если он есть в сценарии.
- [] Одна типовая ошибка найдена и исправлена.
- [] Конфигурация сохранена.
- [] Файл проекта сохранён.

11. Что приложить к отчёту

К отчёту прикладываем схему, адресный план, таблицу интерфейсов, ключевой фрагмент конфигурации, вывод основной проверки, клиентский ping/traceroute, описание исправленной ошибки и подтверждение сохранения.

12. Контрольные вопросы

1. Какую задачу решает технология этой лекции в L3-инфраструктуре?
2. Какие поля таблицы маршрутизации важны при диагностике?
3. Как понять, что проблема находится в маршрутизации, а не на L2?
4. Какая команда подтверждает основной результат настройки?
5. Почему нужен обратный маршрут для успешного ping?
6. Какую типовую ошибку проще всего допустить в этом сценарии?
7. Что должно попасть в исполнительную документацию?

8. Какие ограничения учебной настройки нельзя переносить в промышленную сеть без усиления?